Université Nationale des Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques
École Nationale Supérieure de Génie Mathématique et Modélisation

Contrôle optimal instationnaire : Équation de la chaleur 2D

Kristland Anato Charmant Balogoun Haboudi Boukari

Sous la supervision de :
Dr Jamal Adetola

Année académique 2025–2026

Plan de la présentation

Motivation

Le contrôle optimal est un domaine des mathématiques appliquées qui consiste à déterminer la meilleure façon de piloter un système dynamique afin d'atteindre un objectif donné, tout en minimisant un coût.

Exemples :

- Régulation thermique d'une pièce
- Dépollution d'un milieu diffusif
- Contrôle de réacteurs chimiques

Enjeux mathématiques :

- Optimisation en dimension infinie
- Contrainte EDP
- Méthode de l'état adjoint

Défi central

Minimiser un *compromis* entre précision sur la cible et coût du contrôle, soumis à une contrainte d'évolution par EDP.

Idée intuitive

Dans de nombreuses situations réelles, un système évolue dans le temps selon des lois physiques, mais on dispose d'un levier d'action pour influencer cette évolution.

Trois éléments fondamentaux :

- **État** y : grandeur observée (température)
- **Contrôle** u : variable choisie librement (puissance de chauffage)
- **Dynamique** : EDP(ou EDO) reliant y et u

Objectif : Choisir u pour minimiser

$$J(y,u) = \underbrace{\|y - y_d\|^2}_{\text{précision}} + \alpha \underbrace{\|u\|^2}_{\text{coût}} \tag{1}$$

Idée intuitive

Analogie classique

Classique	**Optimal**
$x \in \mathbb{R}^n$	$u \in L^2(Q)$
$\min f(x)$	$\min J(u)$
$g(x) = 0$	$\partial_t y - \Delta y = u$
$\nabla f = 0$	$\alpha u^* + p^* = 0$
Lagrangien	État adjoint p

Formulation générale

Soient Y et U deux espaces de Hilbert.

Définition — Problème de contrôle optimal

Trouver $u^* \in U_{\text{ad}}$ (convexe, fermé, non vide) tel que :

$$J\big(y(u^*), u^*\big) = \min_{u \in U_{\text{ad}}} J\big(y(u), u\big) \tag{2}$$

où $y(u)$ est l'unique solution de l'équation d'état $e(y, u) = 0$.

Formulation générale

Opérateur solution & fonctionnelle réduite

$$S : U_{\text{ad}} \to Y, \quad u \mapsto S(u) = y(u)$$

$$j(u) = J\big(S(u), u\big) \quad \Longrightarrow \quad (P) \equiv \min_u j(u) \tag{3}$$

Existence (Théorème)

Si j est *continue* et *coercive* $\Rightarrow$ existence d'un minimiseur.
Si j est *strictement convexe* $\Rightarrow$ unicité.

Méthode de l'état adjoint

Problème : Calculer $\nabla j(u)$ nécessiterait résoudre plusieurs fois l'EDP.

Le Lagrangien et les conditions KKT

On introduit un multiplicateur $p \in Y$ (l'état adjoint) et le Lagrangien :

$$\mathcal{L}(y, u, p) = J(y, u) + \langle p,\, e(y, u)\rangle_{Y^*, Y} \tag{4}$$

Les conditions d'optimalité du premier ordre s'écrivent :

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial p} = 0 \;\Rightarrow\; \text{état}, \qquad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = 0 \;\Rightarrow\; \text{adjoint}, \qquad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial u} = 0 \;\Rightarrow\; \text{optimalité}$$

Résultat

$$\nabla j(u) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial u}(y, u, p) \tag{5}$$

Le calcul de $\nabla j(u)$ requiert **exactement deux résolutions** : une résolution forward (état) + une résolution backward (adjoint).

Condition d'optimalité de Pontryagin

Condition nécessaire et suffisante

Si j est convexe et différentiable, alors u^* est un minimiseur global de j sur U_{ad} si et seulement si :

$$\langle \nabla j(u^*),\, u - u^* \rangle_U \;\geq\; 0 \qquad \forall\, u \in U_{\text{ad}} \tag{6}$$

Dans le cas sans contrainte ($U_{\text{ad}} = U$), cette condition se réduit à :

$$\nabla j(u^*) = 0$$

Cadre géométrique et données

Cadre géométrique :

- Domaine spatial : $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, ouvert borné
- Temps final : $T > 0$
- Domaine espace-temps : $Q = \Omega \times [0, T]$
- Frontière : $\Sigma = \partial\Omega \times [0, T]$

Données du problème :

- $y_0 \in L^2(\Omega)$: état initial
- $y_d \in L^2(Q)$: état cible
- $\alpha > 0$: paramètre de régularisation

Espaces fonctionnels

- $L^2(\Omega)$, $L^2(Q)$: espaces de Hilbert pour les données et la fonctionnelle
- $H_0^1(\Omega)$: régularité spatiale + condition de Dirichlet
- $W(0, T)$: espace de Bochner pour la solution temporelle

Espaces fonctionnels

Espace de Sobolev $H_0^1(\Omega)$

$$H_0^1(\Omega) = \left\{ v \in L^2(\Omega) \;\middle|\; \nabla v \in L^2(\Omega)^2,\ v = 0 \text{ sur } \partial\Omega \right\}$$

muni de $(u, v)_{H_0^1} = \int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v \, \mathrm{d}x$.

Inégalité de Poincaré

$\exists\, C_P > 0$ telle que $\|v\|_{L^2(\Omega)} \leq C_P \|\nabla v\|_{L^2(\Omega)}$, $\forall v \in H_0^1(\Omega)$.

Espaces fonctionnels

Espace de Bochner $W(0,T)$

$$W(0,T) = \left\{ v \in L^2(0,T; H_0^1(\Omega)) \;\middle|\; \partial_t v \in L^2(0,T; H^{-1}(\Omega)) \right\}$$

muni de la norme :

$$\|v\|^2_{W(0,T)} = \|v\|^2_{L^2(0,T;\, H_0^1(\Omega))} + \left\| \frac{\partial v}{\partial t} \right\|^2_{L^2(0,T;\, H^{-1}(\Omega))}. \tag{7}$$

Injection de $W(0,T)$

$W(0,T) \hookrightarrow \mathcal{C}([0,T]; L^2(\Omega))$ continûment.
$\Rightarrow$ Les conditions initiale et finale ont un sens dans $L^2(\Omega)$.

Équation de la chaleur 2D

Pour $u \in L^2(Q)$ donné, le **problème d'état** est :

Formulation forte

Trouver $y : Q \to \mathbb{R}$ telle que :

$$\begin{cases} \dfrac{\partial y}{\partial t}(x,t) - \Delta y(x,t) = u(x,t) & (x,t) \in Q, \\ y(x,t) = 0 & (x,t) \in \Sigma, \\ y(x,0) = y_0(x) & x \in \Omega. \end{cases} \tag{8}$$

Formulation faible (variationnelle)

$y \in W(0,T)$ est une solution faible si :

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(y(t),v)_{L^2(\Omega)} + \int_\Omega \nabla y(t) \cdot \nabla v \, \mathrm{d}x = \int_\Omega u(t)\, v \, \mathrm{d}x, \quad \forall v \in H_0^1(\Omega), \text{ p.p. } t \tag{9}$$

avec $y(\cdot,0) = y_0$ dans $L^2(\Omega)$.

Problème de contrôle

Théorème d'existence et d'unicité (Lions, 1971)

Pour tout $u \in L^2(Q)$ et $y_0 \in L^2(\Omega)$, le problème (2.1) admet une **unique** solution faible $y \in W(0,T)$ satisfaisant :

$$\|y\|_{W(0,T)} \leq C\big(\|u\|_{L^2(Q)} + \|y_0\|_{L^2(\Omega)}\big). \tag{10}$$

pour une constante C indépendante de u et y_0.

Problème de contrôle optimal (P)

Étant donnés $y_0 \in L^2(\Omega)$, $y_d \in L^2(Q)$ et $\alpha > 0$, résoudre :

$$\min_{u \in L^2(Q)} J(u), \qquad J(u) = \int_0^T \int_\Omega \big(y(u) - y_d\big)^2 \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}t + \alpha \int_0^T \int_\Omega u^2 \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}t \tag{11}$$

$$\begin{cases} \dfrac{\partial y}{\partial t}(x,t) - \Delta y(x,t) = u(x,t) & (x,t) \in Q, \\ y(x,t) = 0 & (x,t) \in \Sigma, \\ y(x,0) = y_0(x) & x \in \Omega. \end{cases} \tag{12}$$

Opérateur solution

Définition

L'opérateur solution est :

$$S : L^2(Q) \to W(0,T), \quad u \mapsto S(u) = y(u)$$

Proposition — Linéarité et continuité de S

S est linéaire et continu :

$$\|S(u)\|_{W(0,T)} \leq C\big(\|u\|_{L^2(Q)} + \|y_0\|_{L^2(\Omega)}\big) \tag{13}$$

pour une constante C indépendante de u. **Conséquence clé :** S est Fréchet-différentiable et $S'(u) \cdot \delta u = S(\delta u)$.

Fonctionnelle réduite

$$j(u) = J(S(u), u) = \|S(u) - y_d\|^2_{L^2(Q)} + \alpha \|u\|^2_{L^2(Q)} \tag{14}$$

Le problème (P) est équivalent à $\min_{u \in L^2(Q)} j(u)$.

Propriétés de j et existence

Proposition — Propriétés de la fonctionnelle réduite

La fonctionnelle j vérifie :

(i) **Continuité** sur $L^2(Q)$

(ii) **Convexité stricte** : pour $u_1 \neq u_2$ et $\lambda \in (0,1)$,

$$j(\lambda u_1 + (1-\lambda)u_2) < \lambda j(u_1) + (1-\lambda) j(u_2)$$

grâce au terme $\alpha \|u_1 - u_2\|^2_{L^2} > 0$.

(iii) **Coercivité** : $j(u) \geq \alpha \|u\|^2_{L^2(Q)} \to +\infty$

Théorème d'existence et d'unicité du contrôle optimal

Sous les hypothèses $y_d \in L^2(Q)$, $y_0 \in L^2(\Omega)$, $\alpha > 0$:

Il existe un **unique** contrôle optimal $u^* \in L^2(Q)$, et l'état optimal est $y^* = S(u^*)$.

Preuve : coercivité + convexité stricte + semi-continuité inférieure faible.

Méthode de l'état adjoint

But : Obtenir une expression explicite de $\nabla j(u)$.

Étape 1 — Différentiabilité de Fréchet :

$$j'(u)\cdot v = 2\int_Q (y - y_d)\, z \, \mathrm{d}x\,\mathrm{d}t + 2\alpha \int_Q u\, v \, \mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \tag{15}$$

où $z = S(v)$ est l'état sensibilisé associé à v.

Étape 2 — Équation de sensibilité :

$$\begin{cases} \partial_t z - \Delta z = v & \text{dans } Q, \\ z = 0 & \text{sur } \Sigma, \\ z(\cdot, 0) = 0 & \text{dans } \Omega. \end{cases} \tag{16}$$

Formule de dualité et gradient

Étape 3 — État adjoint
Trouver $p \in W(0,T)$ solution rétrograde :

$$\begin{cases} -\partial_t p - \Delta p = y - y_d & \text{dans } Q, \\ p = 0 & \text{sur } \Sigma, \\ p(\cdot, T) = 0 & \text{dans } \Omega. \end{cases} \tag{17}$$

L'équation recule de T vers 0.
Étape 4 — Formule de dualité (pont adjoint)
Si z est solution de l'équation de sensibilité et p de l'équation adjointe :

$$\int_Q (y - y_d)\, z \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}t = \int_Q p\, v \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}t \tag{18}$$

Preuve : Multiplication de l'équation de sensibilité par p, intégration par parties en espace et en temps, en utilisant les conditions aux limites et initiale/finale.

Formule de dualité et gradient

Étape 5 — Gradient et condition d'optimalité
En combinant la dérivée de j et la formule de dualité :

$$\nabla j(u) = 2\big(\alpha u + p\big) \in L^2(Q) \tag{19}$$

Le contrôle u^* est **optimal** si et seulement si :

$$\alpha\, u^*(x,t) + p^*(x,t) = 0 \quad \text{p.p. dans } Q \quad \Longrightarrow \quad u^*(x,t) = -\frac{1}{\alpha}\, p^*(x,t)$$

Système d'optimalité couplé

La caractérisation complète du triplet (y^*, p^*, u^*) est donnée par :

Système d'optimalité (S)

(S1) — Forward (état) :

$$\partial_t y^* - \Delta y^* = u^* \text{ dans } Q, \quad y^* = 0 \text{ sur } \Sigma, \quad y^*(\cdot, 0) = y_0 \tag{20}$$

(S2) — Backward (adjoint) :

$$-\partial_t p^* - \Delta p^* = y^* - y_d \text{ dans } Q, \quad p^* = 0 \text{ sur } \Sigma, \quad p^*(\cdot, T) = 0 \tag{21}$$

(S3) — Condition d'optimalité :

$$u^*(x,t) = -\frac{1}{\alpha}\, p^*(x,t) \quad \text{dans } Q \tag{22}$$

Système d'optimalité couplé

Analyse du couplage

Système **forward-backward** non-local en temps : la solution (y^*, p^*, u^*) doit être déterminée simultanément sur $[0, T]$.

La substitution (S3) dans (S1) donne un système de 2 EDP couplées sans solution analytique explicite $\Rightarrow$ **résolution numérique**.

Stratégie globale

Approche retenue

1. **Discrétisation spatiale :** Volumes finis (maillage $N \times N$, pas $h = 1/N$)
2. **Discrétisation temporelle :** 3 schémas comparés (M pas, $\Delta t = T/M$)
3. **Algorithme d'optimisation :** Descente de gradient avec gradient exact via l'adjoint

Maillage $\Omega = (0,1)^2$:

- Cellules carrées de côté $h = 1/N$
- Centres : $(x_i, y_j) = \big((i - \frac{1}{2})h,\ (j - \frac{1}{2})h\big)$
- N^2 inconnues, numérotées par $k = (j-1)N + i$

Erreur globale attendue

$$\|Y - Y_h\| \leq C\big(h^2 + \text{erreur temporelle}\big)$$

L'ordre spatial est 2 (schéma à 5 points).

Volumes finis et schéma à 5 points

On intègre l'équation d'état sur chaque cellule $C_{i,j}$ et on applique le théorème de la divergence :

Schéma à 5 points

$$\frac{\mathrm{d}Y_{i,j}}{\mathrm{d}t} = \frac{Y_{i-1,j} + Y_{i+1,j} + Y_{i,j-1} + Y_{i,j+1} - 4Y_{i,j}}{h^2} + U_{i,j} \tag{23}$$

avec $Y_{0,j} = Y_{N+1,j} = Y_{i,0} = Y_{i,N+1} = 0$ (Dirichlet homogène).

Théorème — Consistance d'ordre 2

Pour $y(\cdot,t) \in \mathcal{C}^4(\bar{\Omega})$, l'erreur de troncature spatiale est :

$$\tau_{i,j}(t) = -\frac{h^2}{12}\left(\partial^4_{x_1} y + \partial^4_{x_2} y\right) + \mathcal{O}(h^4) = \mathcal{O}(h^2) \tag{24}$$

Preuve par développement de Taylor à l'ordre 4.

Formulation matricielle

En numérotant les inconnues par $k = (j-1)N + i$, le système s'écrit :

Système d'EDO (forme matricielle)

$$\frac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}t}(t) = -K\,Y(t) + U(t), \qquad Y(0) = Y_0 \in \mathbb{R}^{N^2} \tag{25}$$

Matrice de raideur 2D :

$$K = \frac{1}{h^2}\big(T \otimes I_N + I_N \otimes T\big), \qquad T = \mathrm{tridiag}(-1, 2, -1) \in \mathbb{R}^{N\times N} \tag{26}$$

Formulation matricielle

Propriétés spectrales de K

K est symétrique définie positive. Ses valeurs propres :

$$\lambda_{i,j}(K) = \frac{4}{h^2}\left(\sin^2\frac{i\pi h}{2} + \sin^2\frac{j\pi h}{2}\right) \tag{27}$$

$$\lambda_{\min}(K) \xrightarrow{h\to 0} 2\pi^2, \qquad \lambda_{\max}(K) \approx \frac{8}{h^2}$$

Équation adjointe discrète (backward) :

$$\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}t}(t) = K\,P(t) - (Y(t) - Y_d(t)), \qquad P(T) = 0. \tag{28}$$

Algorithme de descente de gradient

Algorithme (boucle d'optimalité)

Initialiser U^0. À chaque itération k :

(A) **Forward** : Résoudre $\dot{Y} = -KY + U^k$ de $t = 0$ à $t = T \Rightarrow Y^k(t)$

(B) **Backward** : Résoudre $\dot{P} = KP - (Y^k - Y_d)$ de $t = T$ à $t = 0 \Rightarrow P^k(t)$

(C) **Gradient discret** : $\nabla j_h(U^k) = \alpha U^k + P^k$

(D) **Mise à jour** : $U^{k+1} = U^k - \rho\,(\alpha U^k + P^k)$

Arrêt si $\|U^{k+1} - U^k\| < \varepsilon$ ou $k > k_{\max}$.

Théorème — Convergence linéaire

Pour $\rho \in \left(0,\ \frac{2}{\alpha + \lambda_{\max}(K)}\right)$:

$$\|U^k - U^*\| \leq (1 - \rho\alpha)^k \|U^0 - U^*\| \to 0 \tag{29}$$

Taux de convergence : $1 - \rho\alpha \in (0, 1)$.

Euler implicite

Discrétisation

$$(I + \Delta t\, K)\, Y^{n+1} = Y^n + \Delta t\, U^{n+1} \tag{30}$$

La matrice $(I + \Delta t\, K)$ est symétrique définie positive $\Rightarrow$ factorisée une fois (LU creux).

Erreur de troncature

$$\tau_{\mathrm{EI}}^n = \frac{\Delta t}{2}\, \ddot{Y}(\xi_n) + \mathcal{O}(\Delta t) = \mathcal{O}(\Delta t) \tag{31}$$

Ordre 1 en temps.

Convergence globale

$$\max_{0 \le n \le M} \|Y(t_n) - Y^n\| \le \frac{T}{2}\, \Delta t\, \max_t \|\ddot{Y}\| \tag{32}$$

$$= \mathcal{O}(\Delta t)$$

Aucune condition CFL.

Euler explicite

Discrétisation

$$Y^{n+1} = (I - \Delta t\, K)\, Y^n + \Delta t\, U^n \tag{33}$$

Totalement explicite : multiplication matrice-vecteur, sans système linéaire.

Erreur de troncature

$$\tau^n_{\mathrm{EE}} = \frac{\Delta t}{2}\, \ddot{Y}(\xi_n) = \mathcal{O}(\Delta t) \tag{34}$$

Ordre 1 en temps (même que EI).

Condition CFL

Sur $\lambda_{\max}(K) \approx 8/h^2$:

$$\Delta t \leq \frac{h^2}{4} \tag{35}$$

Pour $h = 0.01$: $\Delta t \lesssim 2.5 \times 10^{-5}$
Convergence globale :$\mathcal{O}(\Delta t)$

Adams-Bashforth d'ordre 2

Dérivation par interpolation polynomiale de Lagrange

On approche $f(Y,t) = -KY + U(t)$ sur $[t_n, t_{n+1}]$ par le polynôme de degré 1 passant par (t_{n-1}, F^{n-1}) et (t_n, F^n) :

$$Y^{n+1} = Y^n + \frac{\Delta t}{2}\left(3F^n - F^{n-1}\right), \qquad n \geq 1 \tag{36}$$

avec $F^n = -KY^n + U^n$. Schéma multi-pas, totalement explicite.

Erreur de troncature locale

$$\tau^n_{\mathrm{AB2}} = \frac{5}{12}(\Delta t)^2 \dddot{Y}(\xi_n) + \mathcal{O}((\Delta t)^3)$$
$$= \mathcal{O}((\Delta t)^2) \quad \text{Ordre 2}$$

Tableau comparatif

Tableau 1 – Comparaison des trois schémas de discrétisation temporelle

Schéma	**Type**	**Ordre**	**Stabilité**	**Condition CFL**
Euler implicite	1 pas, impl.	$\mathcal{O}(\Delta t)$	Inconditionnelle	*aucune*
Euler explicite	1 pas, expl.	$\mathcal{O}(\Delta t)$	Conditionnelle	$\Delta t \leq h^2/4$
Adams-Bashforth 2	multi-pas, expl.	$\mathcal{O}(\Delta t^2)$	Conditionnelle	$\Delta t < h^2/8$

Erreur globale combinée (espace + temps)

$$\|Y - Y_h\| \leq \begin{cases} C_1(h^2 + \Delta t) & \text{Euler implicite} \\ C_2(h^2 + \Delta t) & \text{Euler explicite (sous CFL)} \\ C_3(h^2 + \Delta t^2) & \text{Adams-Bashforth 2 (sous CFL)} \end{cases}$$

Environnement et configuration

L'implémentation est réalisée sous **MATLAB**.

Configuration de la simulation :

- Domaine : $\Omega = (0,1)^2$, horizon temporel $T = 0.5$
- Maillage spatial : $N = 20$ (soit 400 volumes finis)
- Pas de temps : $M = 2000$, $\Delta t = 2.5 \times 10^{-4}$ (respecte la CFL la plus stricte, celle d'AB2)
- Paramètre de régularisation : $\alpha = 10^{-4}$

Données du problème

État initial :

$$y_0(x_1, x_2) = \sin(\pi x_1)\ \sin(\pi x_2) \tag{37}$$

Profil sinusoïdal représentant une dissipation naturelle de chaleur.

État cible :

$$y_d(x_1, x_2) = \exp\left(-\frac{(x_1 - 0.5)^2 + (x_2 - 0.5)^2}{2\sigma^2}\right) \tag{38}$$

Distribution gaussienne très concentrée au centre du domaine.

Le but est de forcer le profil naturel de chaleur à se concentrer en un pic central, en luttant contre la diffusion dictée par l'opérateur $-\Delta$.

Structure du code MATLAB

Modules principaux :

- `build_K.m` : construction creuse de K par produit de Kronecker
- `solve_state.m` : résolution forward de l'équation d'état
- `solve_adjoint.m` : résolution backward de l'équation adjointe
- `gradient_descent.m` : boucle d'optimisation principale
- `main.m` : script de lancement et de visualisation

Choix clé : La matrice K est stockée au format `sparse`. Pour Euler implicite, la factorisation LU de $(I + \Delta t\, K)$ est réalisée **une seule fois** avant la boucle temporelle via `lu(A)`.

Paramètres numériques

Domaine et maillage :

- $\Omega = (0,1)^2$, $T = 0.5$
- $N = 20$, $h = 1/N$
- $M = 2000$, $\Delta t = 2.5 \times 10^{-4}$

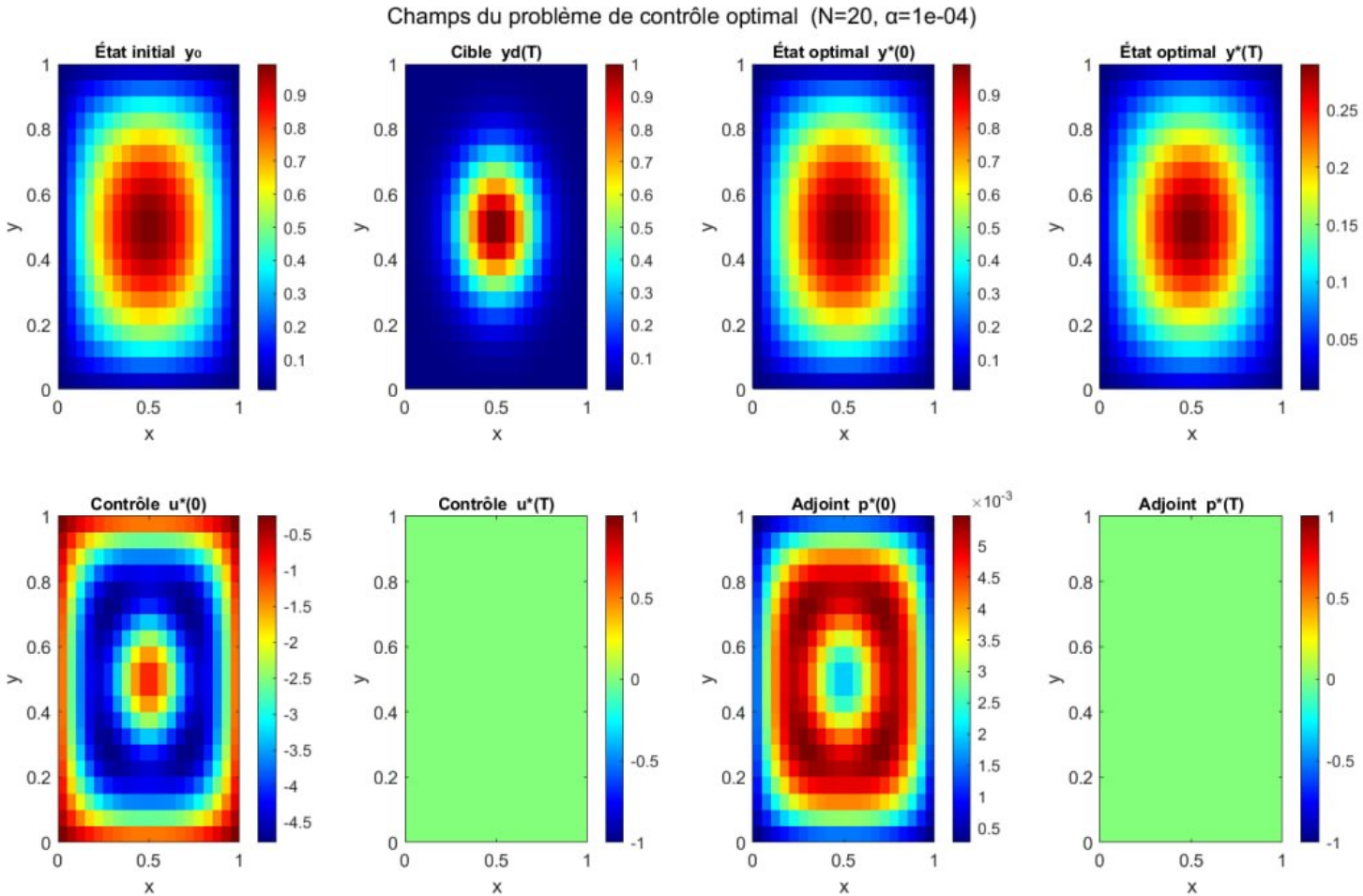
Paramètres de contrôle :

- $\alpha = 10^{-4}$
- $y_0 = \sin(\pi x_1)\sin(\pi x_2)$
- y_d : gaussienne centrée

Algorithme :

- Initialisation : $U^0 = 0$
- Tolérance : $\varepsilon = 10^{-6}$
- $k_{\max} = 1000$
- Pas ρ : règle d'Armijo

Champs 2D du problème de contrôle

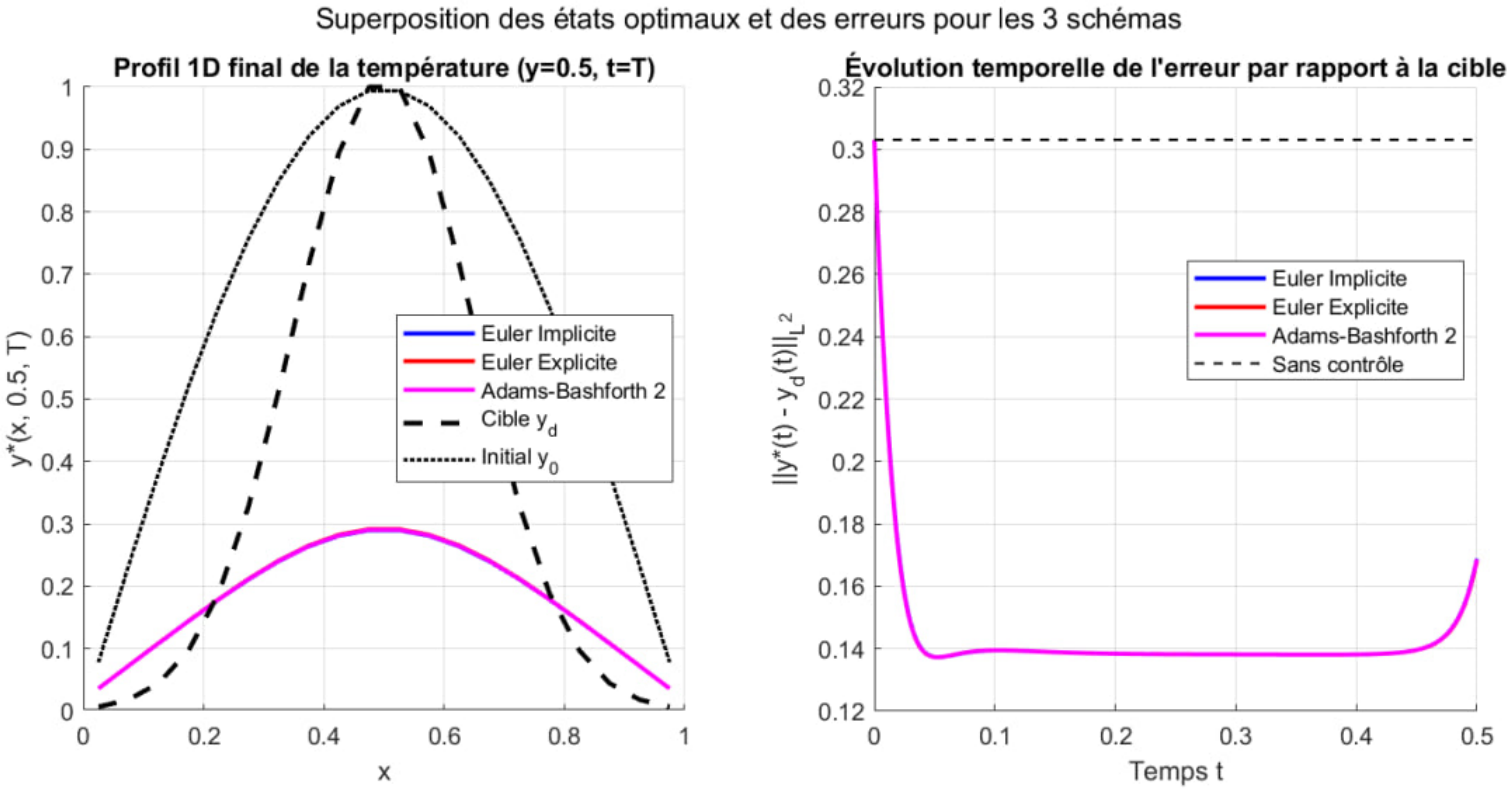


Analyse physique

L'algorithme trouve une stratégie physique remarquable :

- Le contrôle $u^*(0)$ **aspire** la chaleur sur la périphérie (valeurs négatives, zones bleues) et la **concentre** au centre (valeurs positives, zones rouges)
- À $t = T$, le contrôle et l'adjoint s'annulent, conformément aux conditions finales $u^*(T) \approx 0$ et $p^*(T) = 0$
- Sans contrôle, l'état final retomberait à 0 à cause des conditions de Dirichlet homogènes
- Réduction de la fonctionnelle de coût : **64.8 %**

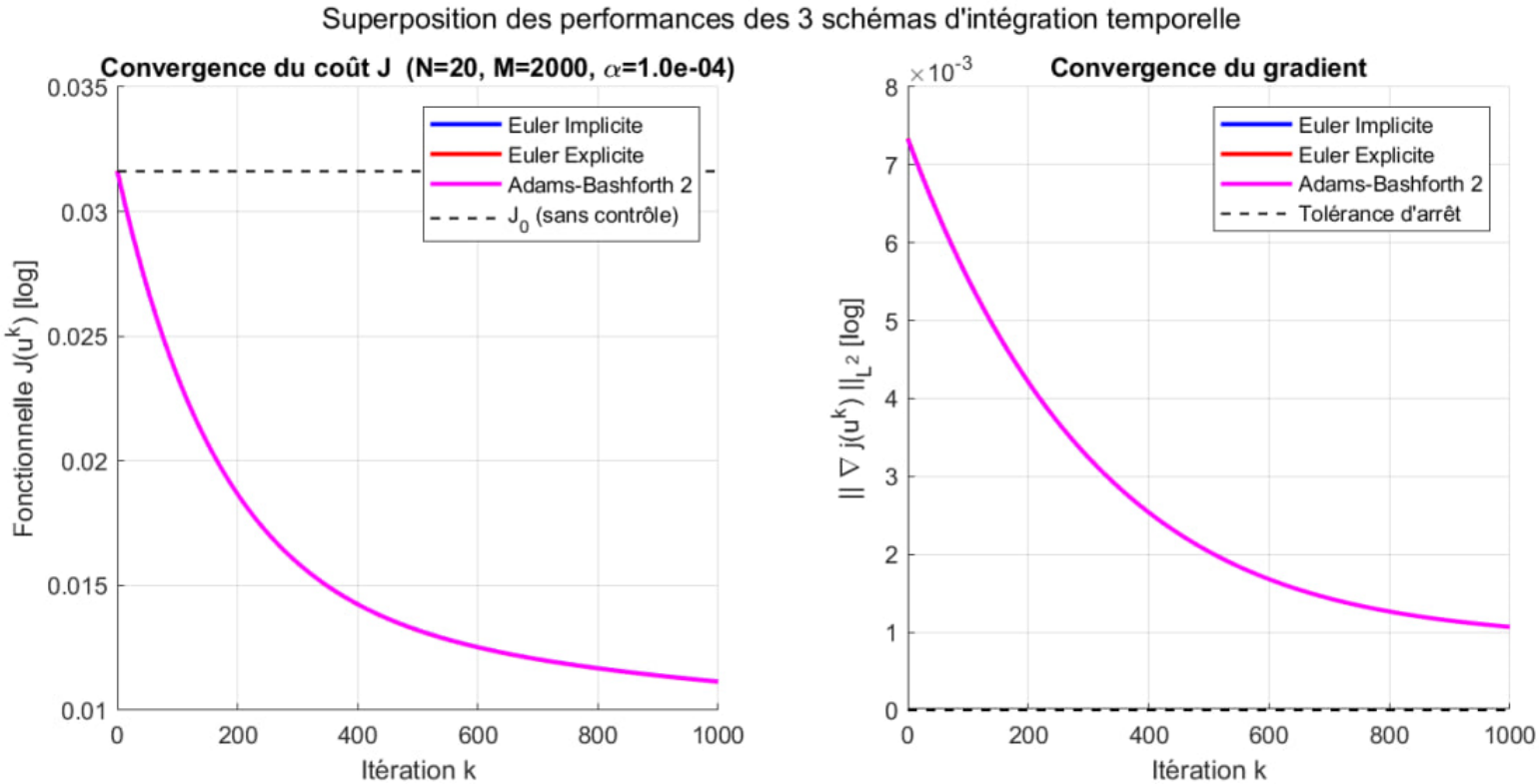
Profil 1D et évolution de l'erreur



Commentaire sur l'erreur

- Les trois schémas produisent des profils **strictement superposés** : les courbes bleu (EI), rouge (EE) et magenta (AB2) sont indiscernables
- L'erreur $\|y^*(t) - y_d\|_{L^2}$ chute rapidement dans les premiers instants avant de se stabiliser autour de 0.14
- Sans contrôle (tirets noirs), l'erreur resterait à ≈ 0.30 tout au long de l'intervalle
- La stabilisation reflète le meilleur compromis autorisé par $\alpha = 10^{-4}$

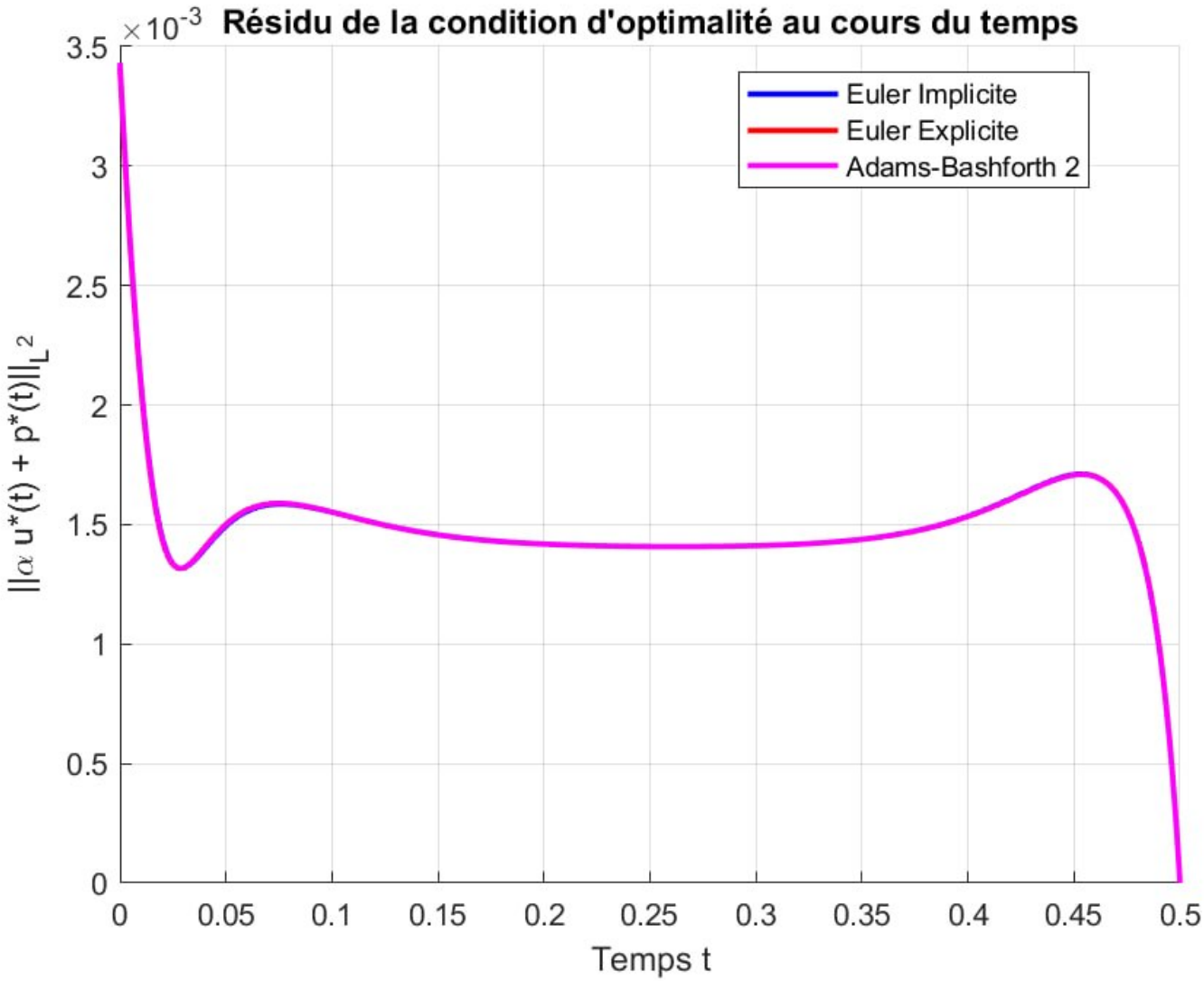
Convergence de la descente de gradient



Validation mathématique

- Les trois schémas convergent vers la **même valeur** de J^*, les courbes étant de nouveau superposées
- J passe de ≈ 0.032 (sans contrôle, tirets) à ≈ 0.011 : réduction de **64.8 %**
- La convergence du gradient $\|\nabla j(U^k)\|$ est régulière et suit un taux linéaire, conformément à la théorie pour les fonctionnelles fortement convexes
- La règle d'Armijo valide systématiquement un pas constant $\rho = 1$

Résidu de la condition d'optimalité



Vérification numérique de l'optimalité

La théorie stipule qu'à l'optimum :

$$\nabla j(u^*) = \alpha\, u^* + p^* = 0 \quad \text{p.p. dans } Q \tag{39}$$

La mesure numérique du résidu global donne :

$$\|\alpha\, u^* + p^*\|_{L^2(Q)} \approx 1.06 \times 10^{-3} \tag{40}$$

- Les trois schémas donnent un résidu **strictement identique** (courbes superposées sur la figure)
- La valeur de l'ordre de 10^{-3} valide l'implémentation du couplage état–adjoint
- Le résidu s'annule à $t = T$, cohérent avec la condition finale $p^*(\cdot, T) = 0$

Comparaison des schémas temporels

Les résultats finaux (J^*, y^*, u^*) sont **identiques** pour les trois schémas — les courbes sont visuellement superposées.

Les différences apparaissent uniquement sur les performances numériques :

Schéma	**Temps (1000 iter.)**	**CFL imposée**	**Stabilité**
Euler explicite	$\approx 78\,\mathrm{s}$	$M = 2000$	Conditionnelle
Adams-Bashforth 2	$\approx 103\,\mathrm{s}$	$M = 2000$	Conditionnelle
Euler implicite	$\approx 198\,\mathrm{s}$	Libre	**Inconditionnell**

Bilan

Ce que nous avons établi

1. **Existence & unicité** de u^* via la coercivité et la convexité stricte de j.
2. **Caractérisation** de $u^* = -p^*/\alpha$ par la méthode de l'état adjoint.
3. **Système d'optimalité** forward-backward couplé (y^*, p^*, u^*).
4. **Discrétisation** : volumes finis $\mathcal{O}(h^2)$ + trois schémas temporels : EI (stable, ord. 1), EE (CFL $h^2/4$, ord. 1), AB2 (CFL $h^2/8$, ord. 2).
5. **Algorithme** de descente de gradient convergent au taux $(1 - \rho\alpha)^k$.
6. **Validation numérique** des ordres de convergence théoriques.

Points clés

- La méthode adjointe réduit le calcul de ∇j à **2 résolutions** d'EDP.
- Le paramètre α contrôle le compromis précision / coût énergétique.
- AB2 offre un meilleur ordre au prix d'une CFL plus contraignante.

Perspectives

Extensions mathématiques :

- Contrôle avec contraintes sur u : $u_a \leq u \leq u_b$ (inégalité variationnelle)
- Contrôle frontière (actuation sur Σ)
- EDP non-linéaire (réaction-diffusion)
- Contrôle stochastique (équation de la chaleur bruitée)

Extensions numériques :

- Méthodes de Newton / quasi-Newton pour convergence super-linéaire
- Schéma de Crank-Nicolson (ordre 2, inconditionnellement stable)
- Éléments finis pour géométries irrégulières
- Contrôle optimal en temps réel (MPC)

Applications visées

Gestion thermique de bâtiments, contrôle de procédés industriels, imagerie médicale par hyperthermie, modélisation climatique.

Références bibliographiques


J.-L. Lions, *Optimal Control of Systems Governed by Partial Differential Equations*, Springer, 1971.


F. Tröltzsch, *Optimal Control of Partial Differential Equations*, AMS, 2010.


M. Hinze, R. Pinnau, M. Ulbrich, S. Ulbrich, *Optimization with PDE Constraints*, Springer, 2009.


E. Hairer, S. Nørsett, G. Wanner, *Solving Ordinary Differential Equations I & II*, Springer, 1993.


A. Quarteroni, R. Sacco, F. Saleri, *Numerical Mathematics*, Springer, 2007.


R. Horn, C. Johnson, *Topics in Matrix Analysis*, Cambridge University Press, 1994.

Merci de votre attention !

Questions ?